

Table des matières

I)	Dualité	1
I. 1)	Dual	1
I. 2)	Hyperplans	2
I. 3)	Base duale	3
I. 4)	bidual	5
II)	Espaces Euclidiens	6
II. 1)	Produit scalaire	6
III)	Réduction de Gauss	12
IV)	Représentation matricielle d'une forme bilinéaire	18
V)	Orthogonalité	20
VI)	Bases orthonormales	22
VII)	Projections et symétries orthogonales	26
VIII)	Morphismes adjoints	29
IX)	Endomorphismes des espaces euclidiens	33
IX. 1)	Isométries d'un espace euclidien	33

I) Dualité

$\mathbb{K}$ désigne un corps ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$), E sera un $\mathbb{K}$ -ev

I. 1) Dual

Définition 1.1

On appelle *forme linéaire* sur E toute application linéaire de E à valeur dans $\mathbb{K}$.

On appelle **dual** de E , noté E^* (ou $E^\vee$) le $\mathbb{K}$ -ev formé des formes linéaires sur E , $E = \mathcal{L}(E, \mathbb{K})$.

Exemple 1.1:

a) L'application nulle : $0 : \begin{cases} E \rightarrow \mathbb{K} \\ x \mapsto 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y, z) \mapsto 3x - y + 2z \end{cases}$

est une forme linéaire sur $\mathbb{R}^3$

c) L'évaluation d'un polynôme en $a \in \mathbb{K}$:

$$ev_a : \begin{cases} \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K} \\ P \mapsto P(a) \end{cases}$$

est une forme linéaire sur $\mathbb{K}[X]$

d) Pour $E = C^0([0, 1], \mathbb{R})$, $\begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R} \\ f \mapsto \int_0^1 f(t) dt \end{cases}$ est une forme linéaire dans E .

e) $E = \{(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}} \mid (u_n) \rightarrow l \in \mathbb{K}\}$, alors

$$\begin{cases} E \rightarrow \mathbb{K} \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \end{cases} \text{ est une forme linéaire}$$

Remarque 1.1

Toute forme linéaire sur $\mathbb{R}^3$ est de la forme $ax + by + cz$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$

$$\text{Ainsi } (\mathbb{R}^3)^* = \{f : (x, y, z) \mapsto ax + by + cz \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

Preuve: Soit (e_1, e_2, e_3) la b.c. de $\mathbb{R}^3$, et $(a, b, c) = (f(e_1), f(e_2), f(e_3))$ alors puisque $(x, y, z) = xe_1 + ye_2 + ze_3$, $f(x, y, z) = ax + by + cz$ ■

Propriété 1.2

Si E est de dimension finie alors E^* aussi et ils sont de même dimension.

Preuve: $\dim(\mathcal{L}(E, \mathbb{K}) = \dim E \cdot \dim \mathbb{K} = \dim E$ ■

I. 2) Hyperplans**Définition 1.3**

On appelle hyperplan de E le noyau d'une forme linéaire non-nulle sur E . Si $\varphi \in E^* \setminus \{0_{E^*}\}$, on dira que $H = \text{Ker}(\varphi)$ est l'hyperplan d'équation $\varphi(x) = 0$

Exemple 1.2:

- a) $H = \{A \in M_n(\mathbb{K}) \mid \text{Tr}(A) = 0\}$ est un hyperplan de $M_n(\mathbb{K})$. Tr est non-nulle : $\text{Tr}(I_n) = n$
par ex
- b) $H = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x - y + 2z = 0\}$ est un hyperplan.
- c) $H = \{P \in \mathbb{K}[Z] \mid P(1) = 0\}$ est un hyperplan car l'application n'est pas nulle.

Propriété 1.4

Soit H un sous-espace vectoriel de E . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- a) H est un hyperplan de E
- b) Il existe une droite vectorielle D telle que $E = D \oplus H$
- c) Si E est de dimension finie, $\dim(H) = \dim(E) - 1$

Preuve:

- $\underline{a} \Rightarrow \underline{b}$: $H = \ker(\varphi)$ avec $\varphi \in E^* \setminus \{t \mapsto 0\}$. Alors $\exists u \in E, \varphi(u) \neq 0$. Posons $D = Ku = \text{Vect}(u)$ et montrons que $E = H \oplus D$. Si $x \in H \cap D$. Alors $x = \lambda u, \lambda \in \mathbb{K}$ et $\varphi(x) = \varphi(\lambda u) = \lambda \varphi(u) = 0$. Donc $\lambda = 0$ càd $x = 0$. Maintenant soit $x \in E$, notons $\alpha = \frac{\varphi(x)}{\varphi(u)} \in \mathbb{K}$ et posons $h = x - \alpha u$. Alors $\varphi(h) = \varphi(x) - \alpha \varphi(u) = 0$ donc $h \in H$ et $x = h + \alpha u$. D'où la somme directe.
- $\underline{b} \Rightarrow \underline{a}$: Soit $D = Kv = \text{Vect}(v), v \neq 0$ telle que $E = H \oplus D$. $\forall x \in E, x = \underbrace{h_x}_{\in H} + \underbrace{\lambda_x v}_{\in D}, \lambda_x \in \mathbb{K}$. On pose $\varphi(x) = \lambda_x$. $\varphi : E \rightarrow \mathbb{K}$. Il reste à montrer que φ est linéaire. $\varphi(x)$ est l'unique scalaire tel que $x - \varphi(x)v \in H$.

Soit $\mu \in \mathbb{K}$, $(\mu x + y) - (\mu \varphi(x) + \varphi(y))v = \underbrace{\mu(x - \varphi(x)v)}_{\in H} + \underbrace{(y - \varphi(y)v)}_{\in H}$. Ainsi $(\mu x + y) - (\mu \varphi(x) + \varphi(y))v \in H$. D'où $\varphi(\mu x + y) = \mu \varphi(x) + \varphi(y)$ et φ est linéaire.

■

I. 3) Base duale

Dans ce paragraphe, E est de dimension finie.

Soit $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Pour $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on définit $e_j^* : E \rightarrow K$ la forme linéaire définie par $e_j^*(e_i) = \delta_{ij}$

Proposition 1.5

La famille $\mathcal{E}^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ est une base de E^* appelée base duale de $\mathcal{E}$.

Preuve: Il suffit de montrer que $\mathcal{E}^*$ est libre. Soit $(\alpha_j)_{1 \leq j \leq n}$ une famille de scalaires.

Alors soit la somme : $\sum_{j=1}^n \alpha_j e_j^* = 0$. Pour $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\left(\sum_{j=1}^n \alpha_j e_j^* \right)(e_i) = 0 = \alpha_i$ d'où $\mathcal{E}^*$ libre càd base.

■

Proposition 1.6 (Changement de bases)

Soit $\mathcal{E}, \mathcal{F}$ deux bases de E , $P = P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{F}}$, alors la matrice de passage de $\mathcal{E}^*$ à $\mathcal{F}^*$ est :

$$Q = {}^t P^{-1}$$

Proposition 9. – Changement de bases

Preuve: $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n), \mathcal{F} = (f_1, \dots, f_n), P = [p_{ij}]_{1 \leq i, j \leq n}$.

$$\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, f_k = \sum_{l=1}^n p_{lk} e_l.$$

Notons $Q = [q_{ij}]_{1 \leq i, j \leq n}$ et $f_j^* = \sum_{i=1}^n q_{ij} e_i^*$ pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

$$\delta_{jk} = f_j^*(f_k) = \sum_{i=1}^n q_{ij} e_i^* \left(\sum_{l=1}^n p_{lk} e_l \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n q_{ij} p_{lk} e_i^*(e_l) = \sum_{i=1}^n q_{ij} p_{ik}.$$

Ce terme correspond au coefficient de la j -ième ligne, k -ième colonne de la matrice ${}^t Q P$.

Donc ${}^t Q P = I_n$ càd : $Q = {}^t P^{-1}$

■

Méthode 1.1 (Trouver une base duale/antéduale)

En connaissant la base duale de la base canonique, on peut calculer la base duale de (f_i) en prenant $M^* = {}^t M^{-1}$ avec $M = \text{Mat}_{(f_i), \text{b.c.}}(\text{Id})$

De même, pour trouver la base antéduale de f_i^* , on peut prendre la transposée de $\text{Mat}_{(f_i^*), \text{b.c.}}(\text{Id})$

Méthode 10. – Trouver une base duale/antéduale

Méthode 1.2 (2nde méthode)

On a :

$$e_i^*(x) = \frac{1}{\det(M)} \det(e_1, \dots, e_{i-1}, x, e_{i+1}, \dots, e_n)$$

qui est bien une application et vaut δ_{ij} c'est-à-dire $\begin{cases} 1 & \text{si } x = e_i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

Méthode 11. – 2nde méthode

Corollaire 1.7

Toute base de E^* est une base duale. Autrement dit, si $\mathcal{E}'$ est une base de E^* , il existe une base $\mathcal{E}$ de E telle que $\mathcal{E}' = \mathcal{E}^*$ la base duale de $\mathcal{E}$.

$\mathcal{E}$ est appelée base préduale (ou antéduale) de $\mathcal{E}'$

Preuve: Soit $\mathcal{F}$ une base de E , $\mathcal{F}^*$ sa base duale. Notons Q la matrice de passage de $\mathcal{F}^*$ à $\mathcal{E}'$ et $P = {}^t Q^{-1}$. Appelons $\mathcal{E}$ la base de E telle que P soit la matrice de passage de $\mathcal{F}$ à $\mathcal{E}$. La matrice de passage de $\mathcal{F}^*$ à $\mathcal{E}^*$ est ${}^t P^{-1} = Q$ (via la prop. précédente) donc $\mathcal{E}' = \mathcal{E}^*$ ■

Corollaire 1.8

Soit E de dimension n .

- a) Tout sev de E de dimension $n - p$ avec $1 \leq p \leq n$ est l'intersection de p hyperplans.
 b) soit $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ une famille de p formes linéaires non-nulles et $G = \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(\varphi_i)$, alors
- $$\dim(G) = n - \dim(\text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_n)).$$

Preuve:

a) Soit F un sev de E de dimension $n - p$ de base $(e_i)_{1 \leq k \leq n-p}$ complétée en $(e_i)_{1 \leq k \leq n}$ base de

$$E. \text{ Alors } F = \underbrace{\bigcap_{i=n-p+1}^n \text{Ker}(e_i^*)}_{p \text{ hyperplans}}$$

b) Supposons d'abord que $(\varphi_i)_{1 \leq i \leq p}$ est libre. On la complète en une base $(\varphi_1, \dots, \varphi_p, \dots, \varphi_m)$ de E^* et on note $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ la base antéduale de (φ_i) . Alors $G = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i) = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(e_i^*) = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_n)$ et $\dim G = n - p$

c) Si $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ est liée, soit $\Phi = \text{Vect}(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$, $d = \dim \Phi$. Sans perdre de généralités (quitte à renumérotter), on peut supposer que $(\varphi_1, \dots, \varphi_d)$ est une base de Φ .

$$\text{Pour } j \in \llbracket d+1, p \rrbracket, \varphi_j = \sum_{i=1}^d \lambda_i^j \varphi_i, \quad \lambda_i^j \in K.$$

$$\bigcap_{i=1}^d \text{Ker}(\varphi_i) = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i)$$

et par ce qui précède, $\dim(G) = n - d$. ■

I. 4) bidual

Définition 1.9

Pour un $\mathbb{K}$ -ev, le dual de E^* est noté E^{**} et appelé bidual de E .

$$\text{Preuve de la linéarité: Considérons l'application : } \Phi : \begin{cases} E \rightarrow E^{**} \\ x \mapsto \Phi(x) : \begin{cases} E^* \rightarrow K \\ \varphi \mapsto \Phi(x)(\varphi) = \varphi(x) \end{cases} \end{cases}$$

Montrons que Φ est bien définie, il faut montrer que $\Phi(x)$ est linéaire.

$$\forall \varphi, \psi \in E^*, \Phi(x)(\lambda\varphi + \psi) = (\lambda\varphi + \psi)(x) = \lambda\varphi(x) + \psi(x) = \lambda\Phi(x)(\varphi) + \Phi(x)(\psi)$$

de la linéarité ■

Théorème 1.10

Si E est de dimension finie, Φ est un isomorphisme.

Preuve:

a) Φ est linéaire : $\forall x, y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{K}, \underbrace{\Phi(\lambda x + y)}_{\in E^{**}}(\varphi) = \varphi(\lambda x + y) = \lambda\varphi(x) + \varphi(y) = \lambda\Phi(x)(\varphi) + \Phi(y)(\varphi)$. Donc $\Phi(\lambda x + y) = \lambda\Phi(x) + \Phi(y)$.

b) Φ est bijective : comme E^{**} de dimension finie, il suffit de montrer que Φ est injective. Soit $x \in \text{Ker}(\Phi)$. $\Phi(x)$ est l'application nulle. Donc pour tout $\varphi \in E^*$, $\Phi(x)(\varphi) = \varphi(x) = 0$ et donc $x = 0_E$. En effet, en notant $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, (e_i) base de E . Par contraposée, supposons $x \neq 0_E$, i.e. $\exists x_{i_0} \neq 0$ avec $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Et $x_{i_0} = e_{i_0}^*(x)$ donc $e_{i_0}^*(x) \neq 0$ et $e_{i_0}^* \in E^*$. $\Phi(x)(e_{i_0}^*) \neq 0$. ■

Remarque 1.2

Si E n'est pas de dimension finie, on peut montrer que Φ reste injective, mais n'est plus surjective.

Remarque 1.3 (À l'oral)

Si (φ_i) base de (E^) , $(\varphi_i^*) \rightsquigarrow (\Phi^{-1}(\varphi_n^*))$ est la base antédurale de (φ_i)*

Remarque 17. – À l'oral

II) Espaces Euclidiens

Dans ce chapitre, nous travaillerons uniquement sur des $\mathbb{R}$ -ev.

II. 1) Produit scalaire**Définition 2.1** (Forme bilinéaire)

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev. On appelle forme bilinéaire sur E une application $f : E^2 \rightarrow \mathbb{R}$ linéaire à chaque variable. C'est-à-dire,

- $\forall x, x', y \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, f(\lambda x + x', y) = \lambda f(x, y) + f(x', y)$
- $\forall x, y, y' \in E, \forall \mu \in \mathbb{R}, f(x, \mu y + y') = \mu f(x, y) + f(x, y')$

Définition 18. – Forme bilinéaire

Remarque 2.1

Notons $\mathcal{B}(E)$ l'ensemble des formes bilinéaires sur E . $\mathcal{B}(E)$ est un $\mathbb{R}$

-ev

Exercice 2.1: Le prouver

Remarque 2.2

Se donner une forme bilinéaire sur E équivaut à se donner une application linéaire de E sur E^ .*

Preuve: Considérons

$$L : \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{B}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E, E^*) \\ f \mapsto L(f) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow E^* \\ y \mapsto L(f)(y) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x, y) \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

L est bien définie.

a) $\forall y \in E, L(f)(y)$ est une forme linéaire : $\forall x, x' \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, L(f)(y)(\lambda x + x') = f(\lambda x + x', y) = \lambda f(x, y) + f(x', y) = \lambda L(f)(y)(x) + L(f)(y)(x')$

b) $L(f)$ est linéaire :

$$\begin{aligned} \forall y, y' \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E : & \underbrace{L(f)(\lambda y + y')(x)}_{\in E} = f(x, \lambda y + y') \\ & = \lambda f(x, y) + f(x, y') = \lambda L(f)(y)(x) + L(f)(y')(x) \end{aligned}$$

■

Théorème 2.2

$$L : \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{B}(E) \rightarrow \mathcal{L}(E, E^*) \\ f \mapsto L(f) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow E^* \\ y \mapsto L(f)(y) : \left\{ \begin{array}{l} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x, y) \end{array} \right. \end{array} \right. \end{array} \right.$$

Est un isomorphisme.

Preuve:

- L est linéaire, $\forall f, g \in \mathcal{B}(E), \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x, y \in E :$
 $L(\lambda f + g)(y)(x) = (\lambda f + g)(x, y) = \lambda f(x, y) + g(x, y) = \lambda L(f)(y)(x) + L(g)(y)(x)$
- L est bijective. Considérons

$$\psi : \left\{ \begin{array}{l} \mathcal{L}(E, E^*) \rightarrow \mathcal{B}(E) \\ h \mapsto \psi(h) : \left\{ \begin{array}{l} E^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto \psi(h)(x, y) = h(y)(x) \end{array} \right. \end{array} \right.$$

ψ est l'application réciproque de L :

Montrons que $L \circ \psi = \text{Id}_{\mathcal{L}(E, E^*)}$ et $\psi \circ L = \text{Id}_{\mathcal{B}(E)}$

(Remarque : $\psi(h)$ est bien une forme bilinéaire sur E)

$$\forall h \in \mathcal{L}(E, E^*), \forall x, y \in E, [L \circ \psi](h)(y) = L(\psi(h))(y)(x) = \psi(h)(x, y) = h(y)(x)$$

$$\text{Ainsi : } [L \circ \psi](h) = h$$

Pour l'autre côté :

$$\forall f \in \mathcal{B}(E), \forall x, y \in E [\psi \circ L](f)(x, y) = L(f)(y)(x) = f(x, y)$$

D'où $[\psi \circ L](f) = f$. φ est bien inversible donc un isomorphisme.

■

Définition 2.3 (Produit scalaire)

Une **forme bilinéaire** $f : \begin{cases} E^2 & \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) & \mapsto f(x, y) \end{cases}$ est un produit scalaire sur E si :

- f est **symétrique** : $\forall x, y \in E : f(x, y) = f(y, x)$
- f est **définie positive** : $\forall x \in E, f(x, x) \geq 0$ et $f(x, x) = 0 \iff x = 0$

Définition 23. – Produit scalaire

Notation 2.1

si f est un produit scalaire sur E , on notera $f(x, y) = \langle x, y \rangle$

Définition 2.4 (Espaces Euclidiens, Préhilbertiens)

Un $\mathbb{R}$ -ev muni d'un produit scalaire est dit **espace Préhilbertien réel**. Si, de plus, il est de dimension finie, on dit que c'est un **espace Euclidien**

Définition 25. – Espaces Euclidiens, Préhilbertiens

Exemple 2.1:

- a) $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \right) \mapsto \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

est un espace Euclidien car c'est bien une forme bilinéaire symétrique définie positive

- b) $C^0([0, 1], \mathbb{R})$ est un espace Préhilbertien réel pour le produit scalaire

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (f, g) \mapsto \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

C'est une forme bilinéaire symétrique définie positive (par positivité de l'intégrale et critère de nullité)

- c) $\mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ muni du produit scalaire usuel

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : (A, B) \mapsto \text{Tr}(^tAB)$$

C'est bien une forme bilinéaire symétrique. Montrons que c'est défini positif : Soit $A =$

$$(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}, B = (b_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}, ^tAB = (c_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}, \text{ Alors } c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{ki}b_{kj}$$

$$\text{Donc } \text{Tr}(^tAB) = \sum_{i=1}^n c_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ji}b_{ji} = \sum_{1 \leq i,j \leq n} a_{ji}b_{ji}$$

$$\text{Ainsi } \langle A, A \rangle = \text{Tr}(^tAA) = \sum_{i,k=1}^n a_{ki}^2 \geq 0 \text{ et } \langle A, A \rangle = 0 \iff \forall i, k \in \llbracket 1, n \rrbracket : a_{k,i}^2 = 0 \iff A = 0$$

Puisque pour tout $x \in E$, $\langle x, x \rangle \geq 0$, on note $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

Remarque 2.3

- $\|x\| = 0 \iff x = 0_E$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x, \lambda x \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle x, x \rangle} = |\lambda| \|x\|$

Proposition 2.5 (Formules de polarisation)

$\forall x, y \in E :$

$$\begin{aligned}\langle x, y \rangle &= \frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) \\ &= \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2)\end{aligned}$$

On a donc une relation entre la norme et le produit scalaire

Proposition 28. – Formules de polarisation

Preuve:

$$\begin{aligned}\text{a) } \|x + y\| &= \langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x + y \rangle + \langle y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, x \rangle + \langle y, y \rangle \\ &= \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2\end{aligned}$$

ce qui donne la première formule en isolant $\langle x, y \rangle$

$$\text{a) } \begin{cases} \|x + y\| = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ \|x - y\| = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \end{cases}$$

On a donc le résultat en sommant et isolant $\langle x, y \rangle$

■

Corollaire 2.6 (Identité du parallélogramme)

$$\forall x, y \in E : \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

Corollaire 29. – Identité du parallélogramme

Théorème 2.7 (Inégalité de Cauchy-Schwarz)

Soit E un espace préhilbertien réel. Alors $\forall x, y \in E :$

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$$

avec égalité ssi (x, y) liée.

Théorème 30. – Inégalité de Cauchy-Schwarz

Preuve: Si $x = 0$ ou $y = \lambda x$, on a égalité : $\langle x, \lambda x \rangle = \lambda \|x\|^2$

Supposons maintenant (x, y) libre. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

$\|x + \lambda y\|^2 = \langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle = \langle x, x + \lambda y \rangle + \lambda \langle y, x + \lambda y \rangle = \langle x, x \rangle + \lambda \langle x, y \rangle + \lambda^2 \langle y, y \rangle + \lambda \langle x, y \rangle = \|x\|^2 + 2\lambda \langle x, y \rangle + \lambda^2 \|y\|^2$ C'est un polynôme de degré 2 en λ qui ne s'annule pas, car à coefficients positifs. Ainsi son déterminant est ≤ 0 . Donc : $\Delta = 4\langle x, y \rangle^2 - 4\|x\|\|y\| \leq 0 \Leftrightarrow |\langle x, y \rangle| \leq \|x\|\|y\|$

D'où l'inégalité. Montrons que si l'on a égalité, $y = \lambda x$.

Supposons $|\langle x, y \rangle| = \|x\|\|y\|$. Posons $\alpha = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\|^2}$ (on suppose que $x \neq 0$ donc $\|x\| \neq 0$)

Ainsi : $\langle y - \alpha x, y - \alpha x \rangle = \|y - \alpha x\|^2 = \|y\|^2 - 2\alpha \langle x, y \rangle + \alpha^2 \|x\|^2 = \|y\|^2 - 2\frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2} + \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2} = \|y\|^2 - \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2}$. Or par hypothèse : $\|y\|^2 = \frac{\langle x, y \rangle^2}{\|x\|^2}$ donc $\|y - \alpha x\| = 0$ càd $y = \alpha x$ ■

Corollaire 2.8 (Inégalité de Minkowski)

Soit E un espace préhilbertien réel.

Pour tout $x, y \in E$: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$

avec égalité ssi x, y sont positivement liés i.e. $x = 0$ ou $x = \lambda y$ avec $\lambda \in \mathbb{R}^+$

Corollaire 31. – Inégalité de Minkowski

Preuve: $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \stackrel{\text{C-S}}{\leq} \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\|x\|\|y\| = (\|x\| + \|y\|)^2$

Par positivité de la norme :

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Si $x = 0$, facile Si $y = \lambda x$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$: $\|x + y\| = (\lambda + 1)\|x\|$ d'où l'égalité.

Réciproquement, si on a égalité, on a le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz + $|\langle x, y \rangle| = \langle x, y \rangle$. D'où la liaison positive. ■

Corollaire 2.9

L'application $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}$ est une norme, dite euclidienne, sur E .

On appelle Espace de Hilbert réel tout Espace Préhilbertien complet pour sa norme euclidienne.

Remarque 2.4 (Rappel sur la complétude)

$(F, \|\cdot\|)$ est complet si toute suite convergente y est de Cauchy pour $\|\cdot\|$.

Remarque 33. – Rappel sur la complétude

Remarque 2.5

Si x, y deux vecteurs non-nuls de E , l'inégalité de Cauchy-Schwarz donne :

$$\frac{|\langle x, y \rangle|}{\|x\| \|y\|} \leq 1$$

Donc $\exists ! \theta \in [0, \pi]$ tel que $\cos \theta = \frac{\langle x, y \rangle}{\|x\| \|y\|}$. θ est dit angle (non-orienté) entre les vecteurs x et y .

III) Réduction de Gauss

Donnons-nous un $\mathbb{R}$ -ev muni d'une base $(e_1, \dots, e_n)$. Soient $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$

Soit f une forme bilinéaire sur E .

Alors :

$$f(x, y) = f\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{i=1}^n y_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x_i f\left(e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j f(e_i, e_j)$$

Si on note $a_{ij} = f(e_i, e_j)$:

$$f(x, y) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i y_j$$

Maintenant, si f est symétrique :

$$a_{ij} = f(e_i, e_j) = f(e_j, e_i) = a_{ji}$$

$$\text{Donc } f(x, x) = \underbrace{\left[\sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 \right]}_{\text{terme carré}} + \underbrace{\left[2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j \right]}_{\text{terme rectangle}}$$

Donc se donner une norme euclidienne revient à se donner un polynôme homogène de degré 2 en les $x_i, i = 1 \dots n$ (pourvu que f soit définie positive).

En particulier, $\|\lambda x\|^2 = \lambda^2 \|x\|^2 \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$

Méthode 3.1 (Polarisation)

La forme polaire $(f(x, y))$ d'une forme bilinéaire symétrique s'obtient à partir de la forme quadratique en « polarisant les monômes ».

- a) Les termes carrés $a_{ii} x_i^2$ deviennent $a_{ii} x_i y_i$
- b) Les termes rectangles $a_{ij} x_i x_j$ deviennent $\frac{1}{2}(a_{ij} x_i y_j + a_{ji} x_j y_i)$

Méthode 35. – Polarisation

Exemple 3.1: $E = \mathbb{R}^3, f(x, x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1 x_2 + x_1 x_3$

Soit $x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3)$

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x_1 y_1 + 2x_2 y_2 + 3x_3 y_3 + \frac{1}{2}(4(x_1 y_2 + x_2 y_1) + (x_1 y_3 + x_3 y_1)) \\ &= x_1 y_1 + 2x_2 y_2 + 3x_3 y_3 + 2(x_1 y_2 + x_2 y_1) + \frac{1}{2}(x_1 y_3 + x_3 y_1) \end{aligned}$$

La réduction de Gauss est un algorithme permettant de décomposer tout polynôme homogène de degré 2 en somme de carrés de formes linéaires indépendantes. Elle repose sur les identités :

$$\begin{cases} a^2 + 2ab = (a+b)^2 - b^2 & (A) \\ ab = \frac{1}{4}(a+b)^2 - \frac{1}{4}(a-b)^2 & (B) \end{cases}$$

On utilisera, dans ce chapitre, majoritairement (A). (B) servira surtout plus tard.

Il faut choisir en priorité les termes carrés, et si possible de coefficient ± 1 . Voir les exemples

Exemple 3.2: $E = \mathbb{R}^3$, (e_1, e_2, e_3) la b.c., et

$$f(x, x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_2x_3$$

Choisissons le terme x_1^2

Alors

$$\begin{aligned} f(x, x) &= (x_1^2 + 2x_1x_2) + 2x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_2x_3 \\ &\stackrel{(A)}{=} [(x_1 + x_2)^2 - x_2^2] + 2x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + x_2^2 + 5x_3^2 - 4x_2x_3 \end{aligned}$$

Choisissons le terme x_2^2 Alors

$$\begin{aligned} f(x, x) &= (x_1 + x_2)^2 + (x_2^2 - 4x_2x_3) + 5x_3^2 \\ &\stackrel{(A)}{=} (x_1 + x_2)^2 + [(x_2 - 2x_3)^2 - 4x_3^2] + 5x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 + x_3^2 \geq 0 \\ f(x, x) = 0 &\iff \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases} \iff x = (0, 0, 0) \end{aligned}$$

f est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^3$.

On n'aura pas besoin de prouver que $f(x, x) = 0 \Rightarrow x = 0$ par véracité de l'algorithme.

Les formes linéaires obtenues sont indépendantes. Posons

$$\begin{aligned} l_1(x) &= x_1 + x_2, \text{ soit } l_1 = e_1^* + e_2^* \\ l_2(x) &= x_2 - 2x_3 \text{ soit } l_2 = e_2^* - 2e_3^* \\ l_3(x) &= x_3 \text{ soit } l_3 = e_3^* \end{aligned}$$

(l_1, l_2, l_3) est libre car $\det(l_1, l_2, l_3) = 1 \neq 0$, d'où (l_1, l_2, l_3) base de $(\mathbb{R}^3)^*$

Exemple 3.3: $E = \mathbb{R}^3$, $x = (x_1, x_2, x_3)$, $f(x, x) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$

Choisissons le terme x_1x_2

Alors

$$\begin{aligned} f(x, x) &= \underbrace{(x_1 + x_3)}_a \underbrace{(x_2 + x_3)}_b - x_3^2 \\ &\stackrel{(B)}{=} \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + 3x_3)^2 - \frac{1}{4}(x_1 + x_2 + 2x_3)^2 - \frac{1}{4}(x_1 - x_2)^2 - x_3^2 \end{aligned}$$

n'est pas positive, $f((-2, 0, 1), (-2, 0, 1)) = -1 - 1 = -2 < 0$ donc f n'est pas un produit scalaire.

Si on pose $l_1 = e_1^* + e_2^*$, $l_2 = e_1^* - e_2^*$, $l_3 = e_3^*$, alors (l_1, l_2, l_3) est libre.

Exemple 3.4: $E = \mathbb{R}^3$, $x = (x_1, x_2, x_3)$

$$\begin{aligned}
 f(x, x) &= \underline{x_1^2} + 5x_2^2 + 2x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3 \\
 &= (x_1^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3) + 5x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\
 &= [x_1 + 2x_1(2x_2 - x_3)] + 5x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\
 &\stackrel{(A)}{=} [(x_1 + 2x_2 - x_3)^2 - (2x_2 - x_3)^2] + 5x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\
 &= (x_1 + 2x_2 - x_3)^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3 \\
 &= (x_1 + 2x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 \geq 0
 \end{aligned}$$

Si on pose $l_1 = e_1^* + 2e_2^* - e_3^*$, $l_2 = e_2^* + e_3^*$. (l_1, l_2) est libre, mais ne forme pas une base de E^* , c'est-à-dire que $f(x, x) = 0$ est une équation à 3 inconnues et 2 équations, donc admet une infinité de solutions (Cramer etc.), ainsi f n'est pas un produit scalaire.

Proposition 3.1 (Réduction de Gauss)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, alors il existe un algorithme permettant de décomposer toute forme quadratique sur E en une combinaison linéaire de carrés de formes linéaires.

Proposition 40. – Réduction de Gauss

Méthode 3.2 (Réduction de Gauss)

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev, $f \in \mathcal{B}(E)$. L'algorithme de Gauss s'effectue de cette manière :

- a) Se ramener à $f(x, x) = \sum_{i=1}^n a_{ii}x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij}x_i x_j$ avec $a_{i,j} = f(e_i, e_j)$
- b) Choisir un terme, de préférence carré s'il existe, sinon rectangle.
 - Si le terme est un carré ax_i^2 rassembler tous les x_i sous la forme :

$$ax_i^2 + 2x_i L(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, x_n) = a \left[x_i^2 + \frac{2x_i L}{a} \right]$$

avec L forme linéaire ne dépendant pas de x_i , q forme bilinéaire n'en dépendant pas non plus.

Puis remarquer l'identité (A) :

$$a \left[x_i^2 + \frac{2x_i L}{a} \right] = a \left[\left(x_i + \frac{L}{a} \right)^2 - \left(\frac{L}{a} \right)^2 \right] = a \left(x_i + \frac{L}{a} \right)^2 - \frac{L^2}{a}$$

et enfin, développer la partie négative

- Si le terme est un rectangle $x_i x_j$, utiliser l'identité (B) : $x_i x_j = \frac{1}{4}(x_i + x_j)^2 - \frac{1}{4}(x_i - x_j)^2$ puis développer la partie négative et continuer

- c) Répéter sur les termes qui ne sont pas isolés.

Méthode 41. – Réduction de Gauss

Preuve Pt. 1 : Énonciation de la récurrence et cas avec terme carré: La démonstration se fait par récurrence sur $n = \dim E$.

On suppose que f est une forme bilinéaire symétrique non-nulle.

- a) Si $n = 1$, $f(x, x) = ax^2$, $a \in \mathbb{R}^*$, rien à dire.
- b) Supposons que pour tout $p < n$, on ait un algorithme permettant de décomposer tout polynôme de degré 2 sur un espace de dimension p en une combinaison linéaire de carrés de formes linéaires indépendantes.

Soit E de dimension n , muni d'une base $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ et d'une forme bilinéaire symétrique non-nulle. Soit $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$

- i) Supposons que $f(x, x)$ possède un terme carré que l'on peut supposer être ax_1^2 , $a \in \mathbb{R}^*$
 $f(x, x) = ax_1^2 + x_1 L(x_2, \dots, x_n) + f_1(x_2, \dots, x_n)$ où L est une forme linéaire en $x_2, \dots, x_n$ et f_1 est un polynôme homogène de degré 2 en $x_2, \dots, x_n$.

$$\begin{aligned} f(x, x) &= a \left[x_1^2 + 2x_1 \frac{L(x_2, \dots, x_n)}{2a} \right] + f_1(x_2, \dots, x_n) \\ &\stackrel{(A)}{=} a \left[\left(x_1 + \frac{L(x_2, \dots, x_n)}{2a} \right)^2 - \frac{L(x_2, \dots, x_n)^2}{4a^2} \right] + f_1(x_2, \dots, x_n) \\ &= a \left(x_1 + \frac{L(x_2, \dots, x_n)}{2a} \right)^2 + q(x_2, \dots, x_n) \quad \text{où } q(x_2, \dots, x_n) \\ &= -\frac{L(x_2, \dots, x_n)^2}{4a} + f_1(x_2, \dots, x_n) \end{aligned}$$

c'est un polynôme de degré 2 où n'apparaît pas x_1

On applique l'hypothèse de récurrence à $\text{Vect}(e_2, \dots, e_n)$ muni de q si $q \neq 0$. Rq : si $q = 0$, on a fini.

On a : $q(x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=2}^r a_i l_i^2(x_2, \dots, x_n)$ où $(l_2, \dots, l_r)$ est une famille libre de $\text{Vect}(e_2, \dots, e_n)^*$.

Si $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \in E$, notons $\varphi_{j(x_1, \dots, x_n)} = \varphi_j(x_1, \dots, x_n) = \varphi_j(x_2, \dots, x_n)$, pour $j = 2, \dots, r$ et

$$\varphi_1(x_1, \dots, x_n) = x_1 + \frac{L(x_2, \dots, x_n)}{2a}$$

$f(x, x) = a\varphi_1^2(x_1, \dots, x_n) + \sum_{j=2}^r a_j \varphi_j^2(x_1, \dots, x_n)$. Il reste à montrer que $(\varphi_1, \dots, \varphi_r)$ est libre

dans E^* . Soit l'équation $\sum_{i=1}^r \lambda_i \varphi_i = 0$. En particulier $\sum_{i=1}^r \lambda_i \varphi_i(e_1) = \lambda_1 \varphi_1(e_1) = \lambda_1 = 0$.

Pour $j = 2, \dots, r$, $\sum_{i=1}^r \lambda_i \varphi_i(e_j) = \sum_{i=2}^r \lambda_i \varphi_i(e_j) = 0$, alors $\lambda_i = 0 \forall i \in \llbracket 2, r \rrbracket$ car $(\varphi_2, \dots, \varphi_r)$ libre.

■

Pt. 1 : Énonciation de la récurrence et cas avec terme carré

Preuve Cas où aucun terme carré (on travaille avec les termes rectangles):

Si f ne contient aucun terme carré, donnons-nous une forme rectangle, par exemple ax_1x_2 , $a \in \mathbb{R}^*$

$$f(x, x) = ax_1x_2 + x_1L(x_3, \dots, x_n) + x_2L_2(x_3, \dots, x_n) + f_2(x_3, \dots, x_n)$$

où L_1, L_2 sont des formes linéaires en $x_3, \dots, x_n$ et f_2 un polynôme homogène en $x_3, \dots, x_n$.

$$\begin{aligned} f(x, x) &= a \left[x_1x_2 + x_1L_1 \frac{x_3, \dots, x_n}{a} + x_2L_2 \frac{x_3, \dots, x_n}{a} \right] + f_2(x_3, \dots, x_n) \\ &= a \left[\left(x_1 + \frac{L_2(x_3, \dots, x_n)}{a} \right) \left(x_2 + \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)}{a} \right) - \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)L_2(x_3, \dots, x_n)}{a^2} \right] + f_2(x_3, \dots, x_n) \\ &\stackrel{(B)}{=} a \left[\frac{1}{4} \left(x_1 + x_2 + \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)}{a} + \frac{L_2(x_3, \dots, x_n)}{a} \right)^2 - \frac{1}{4} \left(x_1 - x_2 + \left(\frac{L_2(x_3, \dots, x_n) - L_1(x_3, \dots, x_n)}{a} \right)^2 \right) \right] \\ &\quad - \frac{L_1(x_3, \dots, x_n)L_2(x_3, \dots, x_n)}{a} + f_2(x_3, \dots, x_n) \\ q(x_3, \dots, x_n) &= -\frac{L_1(x_3, \dots, x_n)L_2(x_3, \dots, x_n)}{a} + f_2(x_3, \dots, x_n) \text{ est un polynôme homogène de degré} \\ &\quad 2 \text{ sur } \text{Vect}(e_3, \dots, e_n). \end{aligned}$$

Si $q = 0$, c'est fini, si $q \neq 0$, on applique l'hypothèse de récurrence à q sur $\text{Vect}(e_3, \dots, e_n)$.

$$q(x_3, \dots, x_n) = \sum_{i=3}^s a_i l_i(x_3, \dots, x_n)^2 \text{ avec } (l_3, \dots, l_s) \text{ libre dans } \text{Vect}(e_3, \dots, e_n)^*$$

Posons

$$\varphi_1(x_1, \dots, x_n) = x_1 + x_2 + \frac{L_1(x_3, \dots, x_n) + L_2(x_3, \dots, x_n)}{a}$$

$$\varphi_2(x_1, \dots, x_n) = x_1 + x_2 + \frac{L_2(x_3, \dots, x_n) - L_1(x_3, \dots, x_n)}{a}$$

$$\forall i = 3, \dots, s, \varphi_i(x_1, \dots, x_n) = l_i(x_3, \dots, x_n)$$

Il reste à montrer que $\varphi_1, \dots, \varphi_s$ est libre dans E^*

$$\text{Soit l'équation } \sum_{i=1}^n \varphi_i = 0$$

En particulier

$$\sum_{i=1}^s \lambda_i \varphi_i(e_1) = \lambda_1 \varphi_1(e_1) + \lambda_2 \varphi_2(e_1) = \lambda_1 + \lambda_2 = 0$$

$$\sum_{i=1}^s \lambda_i \varphi_i(e_2) = \lambda_1 \varphi_1(e_2) + \lambda_2 \varphi_2(e_2) = \lambda_1 - \lambda_2 = 0$$

$$\text{d'où } \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = 0$$

On termine comme dans le premier cas pour déduire les autres coefficients. ■

Cas où aucun terme carré (on travaille avec les termes rectangles)

Remarque 3.1

L'algorithme de réduction de Gauss n'est pas unique mais il permet d'obtenir une famille libre sur E^ .*

Théorème 3.2

*Soit f une forme bilinéaire symétrique sur un $\mathbb{R}$ -ev de dimension finie n . Alors :
 f est définie positive (i.e. produit scalaire) sur E si, et seulement si la réduction de Gauss de f est une combinaison linéaire de n carrés de formes linéaires (indépendantes) à coefficients strictement positifs.*

Preuve: Notons qu'il est nécessaire d'avoir un terme carré à chaque étape de la réduction pour que f soit positive. Si la réduction de Gauss donne une combinaison linéaire de n carrés à coefficients strictement positifs, f sera positive et $f(x, x) = 0$ donne un système homogène de n équations à n inconnues qui est échelonné (puisqu'on enlève une variable à chaque étape). Ce système admet une unique solution qui va être nulle. Donc f est définie.

Réciproquement : Si la réduction de Gauss contient strictement moins de n carrés, le système donné par $f(x, x) = 0$ admettra des solutions non-nulles car il y a moins d'équations indépendantes que d'inconnues. (rq : $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p), p < n$ n'est jamais injective) ■

IV) Représentation matricielle d'une forme bilinéaire

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev de dimension n , $B \in \mathcal{B}(E)$, $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Prenons $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, $y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$

Par bilinéarité, $B(x, y) = \sum_{i,j=1}^n x_i y_j B(e_i, e_j)$ Si on pose $a_{ij} = B(e_i, e_j)$, $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in M_n(\mathbb{R})$ est appelée matrice de la forme bilinéaire B dans la base $(e_1, \dots, e_n)$.

Maintenant si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, alors :

$$B(x, y) = {}^t X A Y$$

Exemple 4.1: $B(x, y) = 5x_1y_1 - 2x_2y_2 + 4x_3y_3 + 7x_1y_2 + 6x_1y_3 + 6x_3y_1 + 7x_2y_1$

dans $\mathbb{R}^3$, $x = (x_1, x_2, x_3)$, $y = (y_1, y_2, y_3)$.

Dans la base canonique de $\mathbb{R}^3$, la matrice de B est :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 7 & 6 \\ 7 & -2 & 0 \\ 6 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

Remarque 4.1

Si B est symétrique, A est symétrique : $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket : a_{ij} = B(e_i, e_j) = B(e_j, e_i) = a_{ji}$

Théorème 4.1 (Changement de base)

Si $\mathcal{E}, \mathcal{E}'$ sont deux bases de E , notons P la matrice de passage de $\mathcal{E}$ à $\mathcal{E}'$, A la matrice d'une forme bilinéaire $B \in \mathcal{B}(E)$ dans la base $\mathcal{E}$.

Alors la matrice de B dans la base $\mathcal{E}'$ est ${}^t P A P$

Théorème 46. – Changement de base

Remarque 4.2

Attention, il ne faut pas confondre avec le changement de base d'un endomorphisme ($P^{-1}AP$).

En particulier, $\det({}^t P A P) = \det(P)^2 \det(A)$ donc on ne peut pas parler de « déterminant d'une application bilinéaire ».

Preuve: Notons A' la matrice de B dans la base $\mathcal{E}' = (f_1, \dots, f_n)$ et $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$, si $x =$

$$\sum_{i=1}^n x_i e_i = \sum_{i=1}^n x'_i f_i \text{ et } y = \sum_{j=1}^n y_j e_j = \sum_{j=1}^n y'_j f_j$$

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad X' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad Y' = \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix}$$

On a $X = PX'$ et $Y = PY'$

$$\forall X, Y \in M_n(\mathbb{R})$$

$$B(x, y) = {}^t X A Y = {}^t P X' A {}^t P Y' = {}^t X' {}^t P A P Y' = {}^t X' A' Y'$$

$$\text{Donc } A' = {}^t P A P$$

Cette dernière égalité a lieu car l'égalité est vraie pour tout $(x, y) \in E^2$. En effet :

$$\text{Si : } \forall X \in \mathbb{R}^n, M X = 0 \text{ alors } M = 0$$

$$(\forall X, Y \in \mathbb{R}^n, {}^t x M) Y = 0 \iff {}^t X M = 0 \iff {}^t X M = X {}^t M = 0$$

$$\iff {}^t M = 0 = M$$

$$M = {}^t P A P - A'$$

■

V) Orthogonalité

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien.

Définition 5.1

Soit $A \subset E$ quelconque, on pose : $A^\perp = \{x \in E \mid \langle x, y \rangle = 0 \forall y \in A\}$

$A^\perp$ est un sous-espace vectoriel de E (même si A ne l'est pas) appelé « orthogonal de A »

Preuve: Soient $x, x' \in A^\perp, \lambda \in \mathbb{R}$. Alors pour tout $y \in A$: $\langle \lambda x + x', y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \langle x', y \rangle = 0$

D'où $\lambda x + x' \in A^\perp$ ■

Proposition 5.2

Pour tout sous-espace vectoriel F de E , on a :

$$a) \dim F + \dim F^\perp = \dim E$$

$$b) E = F \oplus^\perp F^\perp$$

$$c) (F^\perp)^\perp = F$$

Preuve: On se donne $(v_1, \dots, v_p)$ une base de F , on la complète en une base $(v_1, \dots, v_n)$ de E . Si

On note $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ la matrice de $\langle \cdot, \cdot \rangle$ dans cette base.

$$\text{Si } x = \sum_{i=1}^n x_i v_i, y = \sum_{j=1}^n y_j v_j. \text{ Alors : } \langle x, y \rangle = \sum_{i,j=1}^n a_{i,j} x_i y_j$$

$$x \in F^\perp \stackrel{\text{exo}}{\iff} \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket, \underbrace{\langle x, v_j \rangle}_{= {}^t X A V_j} = 0$$

$$\begin{cases} \langle v_1, x \rangle = 0 \\ \vdots \\ \langle v_p, x \rangle = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{1j} x_j = 0 \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^n a_{pj} x_j = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{p1}x_1 + \dots + a_{pn}x_n = 0 \end{cases}$$

Ainsi $x \in F^\perp$ ssi ses coordonnées $(x_1, \dots, x_n)$ sont solutions de ce système à p équations, n inconnues.

Ces équations sont linéairement indépendantes, car $\det(A) \neq 0$ (on a un produit scalaire). En effet, si $AX = 0$, ${}^t X A X = \langle X, X \rangle = 0 \stackrel{\langle \cdot, \cdot \rangle \text{ défini}}{\implies} X = 0$

Le rang du système est p donc l'ensemble des solutions est l'intersection de p hyperplans linéairement indépendants et est donc de dimension $n - p$. Donc $\dim(F^\perp) = n - p$ d'où la première partie.

Pour la 2nde, Il suffit de montrer que $F \cap F^\perp = \{0_E\}$. Soit $x \in F \cap F^\perp$, $\langle x, x \rangle = 0$. Par définition de $\langle \cdot, \cdot \rangle$, $x = 0$.

Pour la 3e, on a $F \subset (F^\perp)^\perp$ car si $x \in F$, alors $\langle x, y \rangle = 0 \forall y \in F^\perp$. Alors $x \in (F^\perp)^\perp$ et on a :

$$\dim((F^\perp)^\perp) = \dim(E) - \dim(F^\perp) = \dim(E) - \dim(E) + \dim(F) = \dim(F)$$

d'où l'égalité. ■

Exemple 5.1: Soit $\mathcal{S}$ (resp $\mathcal{A}$) le sev de $M_n(\mathbb{R})$ formé des matrices symétriques (resp. antisymétriques). On sait que $M_n(\mathbb{R})$ formé des matrices symétriques (resp. antisymétriques).

On sait que $M_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S} \oplus \mathcal{A}$ ($M = \underbrace{\frac{1}{2}(^tM - M)}_{\in \mathcal{S}} + \underbrace{\frac{1}{2}(M - ^tP)}_{\in \mathcal{A}}$). De plus, $\mathcal{A} = \mathcal{S}^\perp$ pour le produit scalaire standard de $M_n(\mathbb{R})$:

$$\langle M, N \rangle = \text{Tr}(^tMM)$$

Prenons $M \in \mathcal{S}, N \in \mathcal{A}$:

$$\langle M, N \rangle = \text{Tr}(^tMN) = \text{Tr}(MN) = \text{Tr}(NM) = \text{Tr}(-^tNM) = -\text{Tr}(^tNM) = -\langle M, N \rangle$$

$$\text{Donc } \langle M, N \rangle = 0.$$

Propriété 5.3

Soient F, G deux sous-espaces vectoriels d'un espace euclidien E .

$$a) \quad F \subset G \implies F^\perp \supset G^\perp$$

$$b) \quad (F + G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$$

$$c) \quad (F \cap G)^\perp = F^\perp + G^\perp$$

Preuve:

$$a) \quad \text{Soit } y \in G, \langle y, x \rangle = 0 \forall x \in G \supset F, \text{ donc } \langle y, x \rangle \forall x \in F, y \in F^\perp.$$

$$b) \quad F \subset F + G \text{ donc } (F + G)^\perp \subset F^\perp \text{ et } G \subset F + G \text{ donc } (F + G)^\perp \subset G^\perp$$

$$\text{Soit : } (F + G)^\perp \subset F^\perp \cap G^\perp$$

Pour l'inclusion inverse : soient $x \in F^\perp \cap G^\perp, y + z \in F + G$.

$$\langle x, y + z \rangle = \underbrace{\langle x, y \rangle}_{x \in F^\perp} + \underbrace{\langle x, z \rangle}_{x \in G^\perp} = 0$$

$$\text{donc } x \in (F + G)^\perp$$

$$c) \quad \text{On applique la 2nde à } F^\perp \text{ et } G^\perp. (F^\perp + G^\perp)^\perp = F^{\perp\perp} \cap G^{\perp\perp} = F \cap G \text{ et } (F \cap G)^\perp = (F^\perp + G^\perp)^{\perp\perp}$$

■

Théorème 5.4 (De Pythagore)

Soit E un espace espace préhilbertien réel.

Les vecteurs x, y de E sont orthogonaux si, et seulement si, $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$

Théorème 52. – De Pythagore

$$\text{Preuve: } \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\langle x, y \rangle \iff \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$$

■

VI) Bases orthonormales

Définition 6.1

Une base $(e_1, \dots, e_n)$ d'un espace euclidien E est dite orthogonale si :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad i \neq j \Rightarrow \langle e_i, e_j \rangle = 0$$

On dit, de plus, qu'elle est orthonormale si :

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket \quad \langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j}$$

Remarque 6.1 (Orale)

Dans le cours, on utilisera beaucoup les bases orthonormales, mais le processus d'orthonormalisation étant long, les exercices de TD n'appliqueront généralement que des bases orthogonales.

Remarque 54. – Orale

Remarque 6.2

- a) La matrice d'un produit scalaire dans une base orthogonale est diagonale, et est I_n dans une base orthonormale.
- b) Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base orthogonale de E , alors $\left(\frac{e_1}{\|e_1\|}, \dots, \frac{e_n}{\|e_n\|}\right)$ est une base orthonormale de E .
- c) Toute famille orthogonale formée de vecteurs non-nuls est libre.

Preuve De la 3e: Soit $(v_1, \dots, v_p)$ orthogonale de vecteurs non-nulles. Considérons l'équation

$$\sum_{i=1}^p \lambda_i v_i = 0.$$

$$\text{Alors } \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket : \left\langle \sum_{i=1}^p \lambda_i v_i, v_j \right\rangle = \sum_{i=1}^p \lambda_i \langle v_i, v_j \rangle = \lambda_j \langle v_j, v_j \rangle = \lambda_j \|v_j\|^2 \Rightarrow \lambda_j = 0$$

d'où la liberté. ■

De la 3e

Exemple 6.1: La base canonique de $\mathbb{R}^n$ est orthogonale pour le produit scalaire standard.

Exemple 6.2: Considérons $E = C^0([0, 2\pi], \mathbb{R})$. On munit E du produit scalaire $\langle f, g \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t)g(t)dt$.

Notons $f_k : x \mapsto \sin(kx)$ pour $k \in \mathbb{N}^*$

La famille $(f_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est orthonormale :

$$\langle f_k, f_l \rangle = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \sin(kt) \sin(lt) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos((k-l)t) - \cos((k+l)t) dt$$

Si $k \neq l$, $\langle f_k, f_l \rangle = 0$. Si $k = l$:

$$\langle f_k, f_k \rangle = \|f_k\|^2 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2(kt) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 1 - \cos(2kt) dt = 1$$

Exemple 6.3: conséquences du premier exemple : La base canonique $(E_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ de $M_n(\mathbb{R})$ (formée par les matrices élémentaires) est orthogonale pour le produit scalaire standard $\langle M, N \rangle = \text{Tr}({}^tMN)$.

On rappelle que $E_{ij} = (\delta_{ir}\delta_{js})_{1 \leq r, s \leq n}$.

$$\langle E_{ij}, E_{kl} \rangle = \text{Tr}(E_{ji}E_{kl}) = \delta_{ik}\delta_{jl}$$

Donc non-nul et vaut 1 ssi $(i, j) = (k, l)$ càd (E_{ij}) orthonormale.

Théorème 6.2

Un espace euclidien admet toujours une base orthonormale.

Preuve: Il suffit de construire une base orthogonale (cf Remarque 55). Montrons que tout espace euclidien non-trivial E admet une base orthogonale par récurrence sur $\dim(E) = n$.

- a) $n = 1$, rien à dire.
- b) Supposons le théorème vérifié pour tout ev de dimension $n - 1$.

Soient E de dimension n et $v \neq 0 \in E$, ainsi $\dim(\text{Vect}(v))^\perp = n - 1$

Par hypothèse de récurrence, $\text{Vect}(v)^\perp$ admet une base $(\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_{n-1})$ orthogonale, $v \notin \text{Vect}(v)^\perp$, donc $(\mathcal{E}_1, \dots, \mathcal{E}_{n-1}, v)$ est une base orthogonale de E .

D'après le théorème de récurrence, la propriété est vérifiée pour tout ev de dimension $n \geq 1$ ■

Théorème 6.3 (Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt)

Soit $(f_i)_{1 \leq i \leq d}$ une famille libre d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

Posons $e_1 = f_1$ et pour tout $k = 1, \dots, d-1$, $e_{k+1} = f_{k+1} - \sum_{i=1}^k \frac{\langle e_i, f_{k+1} \rangle}{\|e_i\|^2} e_i$

La famille $(e_i)_{1 \leq i \leq d}$ est orthogonale et pour $k = 1, \dots, d$, $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(f_1, \dots, f_k)$

Théorème 60. – Procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt

Preuve: Par récurrence sur d :

- a) $d = 1$: Rien à faire
 b) Supposons la construction des $e_1, \dots, e_k$ effectuée

Comme $\text{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(f_1, \dots, f_k)$, on a $\|e_i\|^2 = \langle e_i, e_i \rangle \neq 0$ pour $i = 1, \dots, k$ et e_{k+1} est bien défini.

Pour $j = 1, \dots, k$:

$$\begin{aligned} \langle e_i, e_{k+1} \rangle &= \langle e_i, f_{k+1} - \sum_{j=1}^k \frac{\langle e_j, f_{k+1} \rangle}{\|e_j\|^2} e_j \rangle = \langle e_i, f_{k+1} \rangle - \sum_{j=1}^k \frac{\langle e_j, f_{k+1} \rangle}{\|e_j\|^2} \langle e_i, e_j \rangle \\ &= \langle e_i, f_{k+1} \rangle - \frac{\langle e_i, f_{k+1} \rangle}{\|e_i\|^2} \langle e_i, e_i \rangle = 0 \end{aligned}$$

$(e_1, \dots, e_{k+1})$ est une famille orthogonale. $e_{k+1} \in \text{Vect}(f_{k+1}, e_1, \dots, e_k) = \text{Vect}(f_{k+1}, f_1, \dots, f_k)$

Ainsi $\text{Vect}(e_1, \dots, e_{k+1}) \subset \text{Vect}(f_1, \dots, f_{k+1})$ et donc l'égalité.

■

Exemple 6.4: dans $\mathbb{R}^4$: $v_1 = (1, 1, 0, 0)$ $v_2 = (1, 0, -1, 1)$, $v_3 = (0, 1, 1, 1)$

$$\Delta_{1,1} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 \neq 0 \text{ d'où la liberté}$$

Posons $e_1 = v_1$ et $\|v_1\| = \sqrt{2}$

$$\begin{aligned} e_2 &= v_2 - \frac{\langle v_2, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} e_1 \quad \langle v_2, e_1 \rangle = 1 \\ &= v_2 - \frac{1}{2} e_1 = (1, 0, -1, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0, 0) \\ &= \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -1, 1\right) \end{aligned}$$

Remarques :

a) On peut prendre $e_2 = (1, -1, -2, 2) = 2e_2$. Si $\langle u, e_2 \rangle = 0$, alors $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \langle u, \lambda e_2 \rangle = 0$

b) On pose $e_2 = v_2 + \lambda e_1$ et on écrit $\langle e_2, e_1 \rangle = 0$. On a :

$$\langle e_2, e_1 \rangle = \langle e_1, v_2 \rangle + \lambda \langle e_1, e_1 \rangle = 0 \text{ donc } \lambda = -\frac{\langle e_1, v_2 \rangle}{\|e_1\|^2}$$

$$\text{On pose } e_3 = v_3 - \frac{\langle v_3, e_1 \rangle}{\|e_1\|^2} e_1 - \frac{\langle v_3, e'_2 \rangle}{\|e_2\|^2} e'_2$$

$$\langle v_3, e_1 \rangle = 1, \quad \|e'_2\|^2 = 10, \quad \langle v_3, e'_2 \rangle = -1$$

Donc :

$$e_3 = (0, 1, 1, 1) - \frac{1}{2}(1, 1, 0, 0) + \frac{1}{10}(1, -1, -2, 2) = \frac{1}{10}(-4, 4, 8, 12) = \frac{1}{5}(-2, 2, 4, 6)$$

(On peut prendre $e'_3 = (-1, 1, 2, 3)$ mais ça ne sera pas orthonormal)

Posons

$$\varepsilon_1 = \frac{e_1}{\|e_1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0, 0)$$

$$\varepsilon_2 = \frac{e'_2}{\|e'_2\|} = \frac{1}{\sqrt{10}}(1, -1, -2, 2)$$

$$\varepsilon_3 = \frac{e'_3}{\|e'_3\|} = \frac{1}{\sqrt{15}}(-1, 1, 2, 3)$$

alors $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ est une famille orthonormale.

Remarque: On peut poser $e_3 = v_3 + \lambda e_1 + \mu e'_2$ et on écrit $\begin{cases} \langle e_3, e_1 \rangle = 0 \\ \langle e_3, e'_2 \rangle = 0 \end{cases}$ qu'on peut résoudre pour retrouver la formule (qu'il faut apprendre, de toute façon.)

Remarque 6.3

Ce procédé redémontre le fait que tout espace euclidien possède des bases orthonormées.

VII) Projections et symétries orthogonales

Théorème 7.1

Soient $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien, $x \in E$, F un sev de E . Il existe un unique vecteur de F

noté $p_F(x)$ tel que $x - p_F(x) \in F^\perp$. On a de plus :

a) Dans une base $(e_1, \dots, e_p)$ **orthonormale** de F :

$$p_F(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i$$

b) L'application $p_F : \begin{cases} E \rightarrow F \\ x \mapsto p_F(x) \end{cases}$ est linéaire

c) $\|x - p_F(x)\| = \min\{\|x - z\|, z \in F\}$

Définition 7.2

- Le vecteur $p_F(x)$ est appelé **projeté orthogonal** de x sur F
- L'application linéaire p_F est la **projection orthogonale** sur F
- On appelle **distance** de x à F le scalaire $\|x - p_F(x)\|$ noté $d(x, F)$

Remarque 7.1

$$E = F \oplus F^\perp$$

$$x = p_F(x) + (x - p_F(x))$$

Le théorème de Pythagore donne $\|x\|^2 = \|p_F(x)\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2$

$$d'où d(x, F)^2 = \|x\|^2 - \|p_F(x)\|^2$$

a) Si $(f_1, \dots, f_p)$ est une base orthogonale de F :

$$p_F = \sum_{i=1}^p \frac{\langle x, f_i \rangle}{\|f_i\|^2} f_i$$

Dans le procédé d'orthogonalisation de Schmidt, $(f_1, \dots, f_p)$ est libre,

$$e_1 = f_1$$

$$e_2 = f_2 - p_{\text{Vect}(e_1)}(f_2) \in \text{Vect}(e_1)^\perp$$

$$\vdots$$

$$e_{k+1} = f_{k+1} - p_{\text{Vect}(e_1, \dots, e_k)}(f_{k+1})$$

C'est-à-dire que le procédé n'est qu'une projection échelonnée.

Preuve du théorème:

a)

$$\text{Soit } y = \sum_{i=1}^p y_i e_i \in F$$

Écrire que $x - y \in F^\perp$ est équivalent à écrire $\langle x - y, e_i \rangle = 0, \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$

$$\text{ou encore } \langle x, e_i \rangle = \langle y, e_i \rangle, \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket$$

$$\langle y, e_i \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^p y_j e_j, e_i \right\rangle = \sum_{j=1}^p y_j \langle e_j, e_i \rangle$$

$$(e_1, \dots, e_p) \text{ est orthonormale, } \langle y, e_i \rangle = y_i \langle e_i, e_i \rangle = y_i$$

Donc $y = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i$ d'où l'unicité et l'existence de $p_F(x)$ et la première formule.

b) La linéarité de p_F découle de la bilinéarité du produit scalaire dans la formule

c) Soit $z \in F$.

$$\|x - z\|^2 = \|x - p_F(x) + (p_F(x) - z)\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - z\|^2 \geq \|x - p_F(x)\|^2$$

par le théorème de Pythagore.

avec égalité ssi $z = p_F(x)$

■

du théorème

Propriété 7.3

Avec les mêmes notations :

$$a) \quad p_F \circ p_F = p_F, \operatorname{Im}(p_F) = F, \operatorname{Ker}(p_F) = F^\perp$$

$$b) \quad p_F + p_{F^\perp} = \operatorname{Id}_E, p_F \circ p_{F^\perp} = p_{F^\perp} \circ p_F = 0_{\mathcal{L}(E)}$$

$$c) \quad \forall x \in E, \|p_F(x)\| \leq \|x\|$$

Preuve:

$$a) \quad (p_F \circ p_F)(x) = \sum_{i=1}^p \langle p_F(x), e_i \rangle e_i \text{ où } (e_1, \dots, e_p) \text{ est une base orthonormale de } F.$$

$$\text{Or } \langle p_F(x), e_i \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^p \langle x, e_j \rangle e_j, e_i \right\rangle = \sum_{j=1}^p \langle x, e_j \rangle \underbrace{\langle e_j, e_i \rangle}_{\delta_{ij}} = \langle x, e_i \rangle$$

$$\text{Donc } (p_F \circ p_F)(x) = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i = p_F(x)$$

Si $x \in \text{Ker } p_F$, càd $p_F(x) = 0_E$ alors $x - p_F(x) = x \in F^\perp$. La réciproque est triviale : $\text{Ker } p_F = F^\perp$

$$\text{Enfin si } x \in F, x = p_F(x). \quad x = \sum_{i=1}^p x_i e_i = \sum_{i=1}^p \langle x, e_i \rangle e_i$$

$$\langle x, e_j \rangle = x_j \quad \forall j \in \llbracket 1, p \rrbracket. \text{ Donc } \text{Im } p_F = F$$

$$b) \quad E = F \oplus^\perp F^\perp = F^\perp \oplus (F^\perp)^\perp$$

$$x = p_F(x) + (x - p_F(x)) = p_{F^\perp}(x) + \underbrace{(x - p_{F^\perp}(x))}_{\in (F^\perp)^\perp = F}$$

Donc $x - p_{F^\perp}(x) = p_F(x)$ et $x - p_F(x) = p_{F^\perp}(x)$ et $p_F + p_{F^\perp} = \text{Id}_E$

$$p_F(x - p_{F^\perp}(x)) = p_F(x) - (p_F \circ p_{F^\perp})(x)$$

Mais $x - p_{F^\perp}(x) = p_F(x)$ car on vient de voir que $p_F + p_{F^\perp} = \text{Id}_E$.

$$p_F(x - p_{F^\perp}(x)) = p_F(p_F(x)) = p_F(x) \text{ d'où } p_F \circ p_{F^\perp} = 0$$

De même pour $p_{F^\perp} \circ p_F$

$$c) \quad \text{Si } x \in E, \langle x - p_F(x), p_F(x) \rangle = 0$$

$$\text{Donc } \langle x, p_F(x) \rangle = \langle p_F(x), p_F(x) \rangle = \|p_F(x)\|^2$$

Ainsi

$$0 \leq \|x - p_F(x)\|^2 = \langle x - p_F(x), x - p_F(x) \rangle \stackrel{\pi}{=} \|x\|^2 - \|p_F(x)\|^2$$

$$\Leftrightarrow \|x\|^2 \geq \|p_F(x)\|^2$$

■

Définition 7.4

Soit F un sev d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$.

On appelle **symétrie orthogonale** par rapport à F l'application linéaire : $s_F = p_F - p_{F^\perp} =$

$$2p_F - \text{Id}_E = \text{Id}_E - 2p_{F^\perp}$$

Propriété 7.5

$$a) \quad x \in F \Leftrightarrow s_F(x) = x \quad x \in F^\perp \Leftrightarrow s_F(x) = -x$$

$$b) \quad s_F \circ s_F = \text{Id}_E$$

$$c) \quad s_F + s_{F^\perp} = 0, s_F \circ s_{F^\perp} = s_{F^\perp} \circ s_F = -\text{Id}_E$$

Preuve: Découlent des ppts de p_F

■

Exemple 7.1: $F = Rv = \text{Vect}(v)$, $v \neq 0 \in \mathbb{R}^n$

$$p_F(x) = \frac{\langle x, v \rangle}{\|v\|^2} v$$

$$p_{F^\perp}(x) = x - \frac{\langle x, v \rangle}{\|v\|^2} v$$

$$s_F(x) = 2p_F(x) - \text{Id}_{E(x)} = 2 \frac{\langle x, v \rangle}{\|v\|^2} v - x$$

Remarque 7.2

Lorsque F est un hyperplan, $p_{F^\perp}$ est une droite, c'est facile en utilisant $s_F = \text{Id}_E - S_{F^\perp}$.

VIII) Morphismes adjoints

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien.

Notons $j : \begin{cases} E \rightarrow E^* \\ y \mapsto j(y) : \begin{cases} E \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \langle x, y \rangle \end{cases} \end{cases}$

j est bien définie : $\forall y \in E, j(y)$ est linéaire car $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est bilinéaire.

Théorème 8.1 (de représentation de Riesz)

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien, l'application j ci-dessus est un isomorphisme.

Théorème 71. – de représentation de Riesz

Preuve: j est linéaire (déjà vu) car le produit scalaire est bilinéaire. Comme $\dim(E) = \dim(E^*)$, il suffit de montrer que j est injective.

Soit $y \in E$ tel que $j(y) = 0_{\mathcal{L}(E, \mathbb{R})}$

$$\forall x \in E, j(y)(x) = \langle x, y \rangle = 0$$

En particulier pour $x = y : \langle x, y \rangle = 0$ càd $y = 0$.

Donc $\text{Ker}(j) = \{0\}$ càd j injective donc bijective. ■

Corollaire 8.2

Si $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ est une base **orthonormale** d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

La base duale de $\mathcal{E}$ est $\mathcal{E}^* = (\langle \cdot, e_1 \rangle, \dots, \langle \cdot, e_n \rangle)$ et :

$$\forall x \in E, x = \sum_{i=1}^n \langle x, e_i \rangle e_i$$

$$\forall \varphi \in E^*, \varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) \langle \cdot, e_i \rangle$$

Corollaire 8.3

Si $u : E \longrightarrow F$ est une application linéaire entre 2 espaces euclidiens, il existe une **unique** application linéaire $u^* : F \longrightarrow E$ telle que :

$$\forall (x, y) \in E \times F, \quad \langle u(x), y \rangle_F = \langle x, u^*(y) \rangle_E$$

où $\langle \cdot, \cdot \rangle_F$ (resp. $\langle \cdot, \cdot \rangle_E$) désigne le produit scalaire sur F (resp. E)

Preuve: Soit $y \in F$, l'application $x \in E \mid \longrightarrow \langle u(x), y \rangle_F \in \mathbb{R}$ est une forme linéaire, elle appartient à E^* , mais par le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique vecteur de E , notons-le $u^*(y)$, tel que :

$$\langle u(x), y \rangle_F = j(u^*(y))(x) = \langle x, u^*(y) \rangle_E$$

Cela donne l'existence et l'unicité de l'application $u^* : F \longrightarrow E$, il reste à montrer qu'elle est linéaire.

$$\forall y, z \in F, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E :$$

$$\langle x, u^*(\lambda y + z) \rangle_E = \langle u(x), \lambda y + z \rangle_F = \lambda \langle u(x), y \rangle_F + \langle u(x), z \rangle_F = \lambda \langle x, u^*(y) \rangle_E + \langle x, u^*(z) \rangle_E$$

d'où :

$$\forall x \in E, \quad \langle x, u^*(\lambda y + z) - (\lambda u^*(y) + u^*(z)) \rangle_E = 0$$

ainsi $u^*(\lambda y + z) - (\lambda u^*(y) + u^*(z)) \in E^\perp = \{0\}$ d'où $u^*(\lambda y + z) - (\lambda u^*(y) + u^*(z)) = 0$ ■

Définition 8.4

L'application définie ci-dessus est appelé (morphisme) **adjoint** de u .

Remarque : dans le cours, on prendra généralement $E = F$

Exemple 8.1: Soit l'espace euclidien $E = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ muni de son produit scalaire standard $\langle M, N \rangle = \text{Tr}(^tMN)$

Donnons-nous $A \in E, A \neq 0_E$, considérons l'endomorphisme

$$f_A : \begin{cases} E \rightarrow E \\ M \mapsto MA \end{cases}$$

$$\forall M, N \in E, \quad \langle f_A(M), N \rangle = \langle MA, N \rangle = \text{Tr}(^tMAN) = \text{Tr}(^tA(^tMN)) = \text{Tr}(^tM(N^tA)) = \langle M, N^tA \rangle = \langle M, f_{^tA}(N) \rangle$$

Par **unicité** de l'adjoint : $f_A^* = f_{^tA}$

Propriété 8.5 (De l'adjoint)

Soient E, F, G des espaces euclidiens

a) $\text{Id}_E^* = \text{Id}_E$ et si $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $u^* * = u$

b) $u \mapsto u^*$ est un isomorphisme entre $\mathcal{L}(E, F)$ et $\mathcal{L}(F, E)$

c) $\forall u \in \mathcal{L}(E, F), v \in \mathcal{L}(F, G), (v \circ u)^* = u^* \circ v^*.$

Et si u est inversible, u^ aussi. Et $(u^*)^{-1} = (u^{-1})^*$*

d) Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $\text{Ker}(u^*) = (\text{Im } u)^\perp$ et $\text{Im}(u^*) = (\text{Ker } u)^\perp$

e) Si $\mathcal{E}$ est une base **orthonormale**, $u \in \mathcal{L}(E)$, la matrice de u^* dans $\mathcal{E}$ est la transposée de la matrice de u dans la base $\mathcal{E}$.

Propriété 76. – De l'adjoint

Preuve:

a) $\forall x, y \in E, \langle \text{Id}_E(x), y \rangle_E = \langle x, y \rangle_E = \langle x, \text{Id}_E(y) \rangle_E$. Par unicité de l'adjoint, $\text{Id}_E^* = \text{Id}_E$

$$\forall (x, y) \in E \times F, \langle y, u(x) \rangle_F = \langle u^*(y), x \rangle_E = \langle y, u^{**}(x) \rangle_F \text{ donc } u^{**} = u.$$

b) $u \mapsto u^*$ est linéaire. Soient $u, v \in \mathcal{L}(E, F)$. $\forall (x, y) \in E \times F, \forall \lambda \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \langle x, (\lambda u + v)^*(y) \rangle_E &= \langle (\lambda u + v)(x), y \rangle_F = \lambda \langle u(x), y \rangle_F + \langle v(x), y \rangle_F \\ &= \lambda \langle x, u^*(y) \rangle_E + \langle x, v^*(y) \rangle_E \\ &= \langle x, (\lambda u^* + v^*)(y) \rangle \end{aligned}$$

donc $(\lambda u + v)^* = \lambda u^* + v^*$. Et c'est un isomorphisme puisque $u^{**} = u$

c) $x \in E, z \in G$:

$$\langle (v \circ u)(x), z \rangle_G = \langle v(u(x)), z \rangle_G = \langle u(x), v^*(z) \rangle_F = \langle x, u^*(z) \rangle_E = \langle x, (u^* \circ v^*)(z) \rangle$$

On a : $u \circ u^{-1} = \text{Id}_F$ donc $(u \circ u^{-1})^* = (u^{-1})^* \circ u^* = \text{Id}_F^* = \text{Id}_F$

$$\text{soit } (u^{-1})^* \circ u^* = \text{Id}_F$$

$$u^{-1} \circ u = \text{Id}_E \text{ donc } u^* \circ (u^{-1})^* = \text{Id}_E$$

$$\text{Ainsi } u \text{ est inversible et } (u^*)^{-1} = (u^{-1})^*$$

d) $\text{Ker } u^* \subset F, y \in \text{Ker}(u^*) : \forall x \in E, \langle u^*(y), x \rangle_E = 0 = \langle y, u(x) \rangle_F$

y est orthogonal à tous les $u(x)$ quand x varie dans E : $y \in (\text{Im } u)^\perp$ et $\text{Ker}(u^*) \subset (\text{Im } u)^\perp$

Soit $y \in (\text{Im } u)^\perp$, alors $\forall x \in E, \langle y, u(x) \rangle_F = 0 = \langle u^*(y), x \rangle_E$ donc $u^*(y) = 0_E$ et $y \in \text{Ker}(u^*)$.

Pour l'autre égalité, on applique la première égalité à u^* .

e) Notons $A = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(u), A^* = \text{Mat}_{\mathcal{E}}(u^*)$

$$\langle u(x), y \rangle_E = \langle x, u^*(y) \rangle_E$$

$$\text{Si } \mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n), x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, y = \sum_{j=1}^n y_j e_j, X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$\text{Matriciellement : } \langle u(x), y \rangle = {}^t(AX)I_n Y$$

(I_n matrice du produit scalaire dans une base orthonormale)

$$\langle x, u^*(y) \rangle_E = {}^t X A^* Y \text{ d'où } A^* = {}^t A$$

⚠ si $\mathcal{E}$ n'est plus orthonormale, notons M la matrice du produit scalaire sur E .

$$\text{On a : } \langle u(x), y \rangle = {}^t(AX)MY = {}^t X {}^t A M Y$$

$$\text{et } \langle x, u^*(y) \rangle_E = {}^t X M A^* Y \text{ donc } {}^t A M = M A^*. M \text{ est inversible et } A^* = M^{-1} {}^t A M$$

■

Remarque 8.1

La dernière assertion permet de voir que u et u^* ont même trace, même déterminant, même polynôme caractéristique...

Proposition 8.6

Si F est un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien E stable par un endomorphisme de E

$$(u(F) \subset F)$$

Alors $F^\perp$ est stable par u^* ($u^*(F^\perp) \subset F^\perp$)

Preuve: Soit $x \in F^\perp$, $y \in F$.

$\langle x, y \rangle = 0$. On doit montrer $u^*(x) \in F^\perp$.

$$\langle u^*(x), y \rangle = \langle \underbrace{x}_{\in F^\perp}, \underbrace{u(y)}_{\in F} \rangle = 0 \text{ et } u^*(x) \in F^\perp \quad \blacksquare$$

Définition 8.7

Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien E . On dit que u est :

- a) **auto-adjoint** (ou **symétrique**) si $u^* = u$
- b) **orthogonal** (ou **isométrie**) si $u \in GL(E)$ (càd u bijectif) et $u^* = u^{-1}$
- c) **normal** si u et u^* commutent, c'est-à-dire $u^* \circ u = u \circ u^*$

Remarque 8.2

Si u est auto-adjoint ou orthogonal, u est normal.

IX) Endomorphismes des espaces euclidiens**IX. 1) Isométries d'un espace euclidien**

On note $O(E)$ l'ensemble des endomorphismes orthogonaux (isométries) d'un espace euclidien E .

$(O(E), \circ)$ est le groupe orthogonal :

Si $u, v, w \in O(E)$

- a) stabilité par $\circ$: $u \circ v \in O(E)$, $(u \circ v)^* = v^* \circ u^* = v^{-1} \circ u^{-1} = (u \circ v)^{-1}$
- b) associativité : $(u \circ v) \circ w = u \circ (v \circ w)$
- c) élément neutre : $\text{Id}_E \in O(E)$, $\text{Id}_E^* = \text{Id}_E = \text{Id}_E^{-1}$
- d) stabilité par passage à l'inverse : Si $u \in O(E)$, $u^{-1} \in O(E)$, $(u^{-1})^* = (u^*)^{-1} = (u^{-1})^{-1} = u$

Proposition 9.1

Soit u un endomorphisme d'un espace euclidien $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ de dimension n . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- a) u est une isométrie ($u \in O(E)$)
- b) $\forall x \in E, \|u(x)\| = \|x\|$
- c) $\forall x, y \in E, \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$
- d) u transforme toute base orthonormale en une base orthonormale :

Si $(e_1, \dots, e_n)$ est orthonormale alors $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ aussi

- e) Il existe une base orthonormale telle que si A est la matrice de u dans cette base :

$${}^tAA = A{}^tA = I_n$$

Rermarque : On utilise plutôt les deux dernières

Preuve:

(a) $\Rightarrow$ (b) :

$$\|u(x)\|^2 = \langle u(x), u(x) \rangle = \langle x, (u^* \circ u)x \rangle = \langle x, (u^{-1} \circ u)x \rangle = \|x\|^2$$

(b) $\Rightarrow$ (c) :

on utilise une formule de polarisation :

$$\begin{aligned} 4\langle u(x), u(y) \rangle &= \|u(x) + u(y)\|^2 - \|u(x) - u(y)\|^2 \\ &= \|u(x+y)\|^2 - \|u(x-y)\|^2 \stackrel{(b)}{=} \|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 \\ &\stackrel{\text{Polarisation}}{=} 4\langle x, y \rangle \end{aligned}$$

(c) $\Rightarrow$ (d) :

$(e_1, \dots, e_n)$ base orthonormale de E : $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{i,j}, \quad \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$

d'après (c) : $\langle u(e_i), u(e_j) \rangle = \delta_{i,j}$ càd $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est orthonormale.

(d) $\Rightarrow$ (e) : $A = (a_{ij})$ la matrice de u dans une base orthonormale $(e_1, \dots, e_n)$. D'après (d) :

$(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est orthonormale.

$$\delta_{ij} = \langle u(e_i), u(e_j) \rangle = {}^tAe_i(Ae_j) \text{ (avec } e_i \text{ vecteur colonne qui vaut } (\delta_{ij})_{1 \leq j \leq n})$$

$$\delta_{ij} = {}^te_i {}^tAAe_j$$

$$\langle e_i, e_j \rangle = {}^te_ie_j \text{ d'où } {}^tAA = I_n$$

(e) $\Rightarrow$ (a) : $A^{-1} = {}^tA$ donc A est inversible, donc u aussi.

Dans la base orthonormale donnée par (e), $\underbrace{{}^tA}_{\text{matrice de } u^*} = \underbrace{A^{-1}}_{\text{matrice de } u^{-1}}$. Et donc $u^* = u^{-1}$ ■

Proposition 9.2

Si $u \in O(E)$, alors $\det(u) = \pm 1$

⚠ la réciproque est fausse.

Exemple 9.1: $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ $\det(A) = 1$ $A^t A \neq I_n$ (la base canonique de $\mathbb{R}^2$) est orthonormale pour le produit scalaire standard.

Preuve: $\det(u \circ u^*) = \det(u) \det(u^*) \iff \det(I_n) = \det(u)^2$ d'où $\det(u) = \pm 1$ ■

Définition 9.3

Le groupe spécial orthogonal (ou groupe des rotations vectorielles de E) est le groupe : $SO(E) = \{u \in O(E) \mid \det(u) = 1\}$

Proposition 9.4

Soit F un sous-espace vectoriel d'un espace euclidien E .

La symétrie orthogonale s_F par rapport à F est une isométrie (auto-adjointe également).

Preuve: Une projection orthogonale p_F est auto-adjointe ($p_F^* = p_F$)

$$\forall x, y \in E, \langle p_F(x), y \rangle = \langle p_F(x), y - p_F(y) + p_F(y) \rangle = \langle p_F(x), y - p_F(y) \rangle + \langle p_F(x), p_F(y) \rangle = \langle p_F(x), p_F(y) \rangle$$

De la même façon:

$$\langle x, p_F(y) \rangle = \langle x - p_F(x) + p_F(x), p_F(y) \rangle = \dots = \langle p_F(x), p_F(y) \rangle$$

Donc $\forall x, y \in E : \langle p_F(x), y \rangle = \langle x, p_F(y) \rangle$ et $p_F^* = p_F$

- s_F est autoadjointe : $s_F = 2p_F - \text{Id}_E, s_F^* = 2p_F - \text{Id}_E^* = 2p_F - \text{Id}_E = s_F$
- s_F est une isométrie : $s_F^* \circ s_F = s_F \circ s_F = \text{Id}_E = s_F \circ s_F^*$ donc $s_F^* = s_F^{-1}$

■

Définition 9.5

Une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan est appelée **réflexion**.

(Une symétrie orthogonale par rapport à une droite est appelée **demi-tour** ou **retournement**)

Remarque 9.1

Si H est un hyperplan, e un vecteur unitaire base de $H^\perp$.

$$\forall x \in E, s_H(x) = x - 2p_{H^\perp}(x) = x - 2\langle x, e \rangle e$$